

The background features abstract, flowing waves in shades of red, orange, and yellow, creating a dynamic and modern aesthetic. The waves are layered, with some appearing more prominent than others, giving a sense of depth and movement.

ULTRASSOM TERAPÊUTICO



DEFINIÇÃO

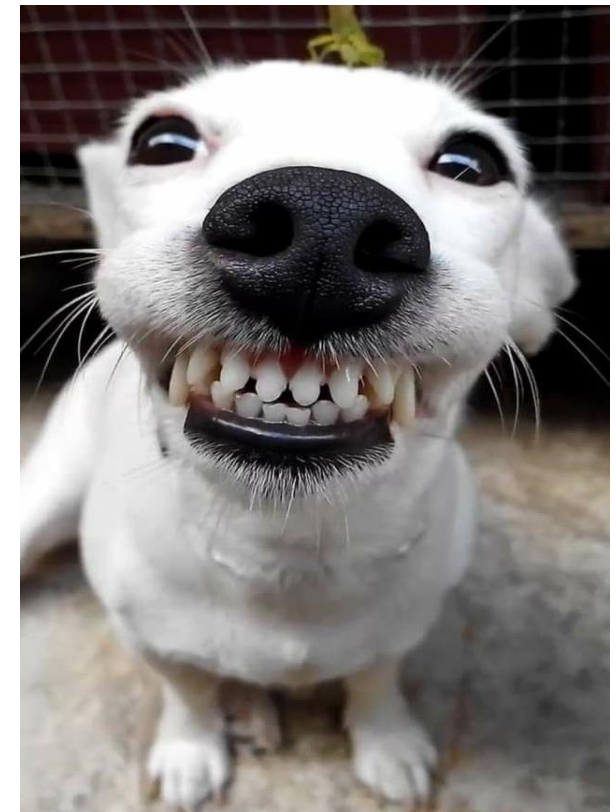
O ultrassom é um recurso que utiliza a energia ultrassônica para produção de vibrações mecânicas no organismo, geradas por um transdutor.

Essas vibrações são capazes de produzir efeitos terapêuticos nos tecidos decorrentes do movimento de agitação (efeitos mecânicos) ou do calor gerado (efeitos térmicos).

Equipamento utilizado como coadjuvante na Terapia de Reabilitação capaz de produzir alterações nos tecidos biológicos.

Infra-som (<20 Hz): captado por alguns animais, como cães a uma distância de 500m. Pode se ouvido por elefantes, emitidos por baleias que se comunicam estando a milhares de km nos oceanos. Tem Baixa frequência e comprimento de onda muito grandes; dissipam pouca energia.

Som (20 Hz a 20.000 Hz ou 20 KHz): faixa audível ao ouvido humano.

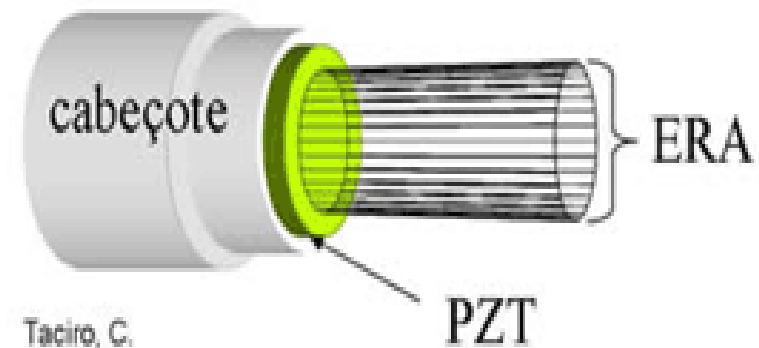




Ultrassom (> 20.000 Hz ou 20 KHz): inaudível aos ouvidos humanos, podem ser emitidos e ouvidos por morcegos para determinar a localização da presa (ecolocalização). Possui Alta frequência e comprimentos de ondas menores; capazes de dissipar mais energia.

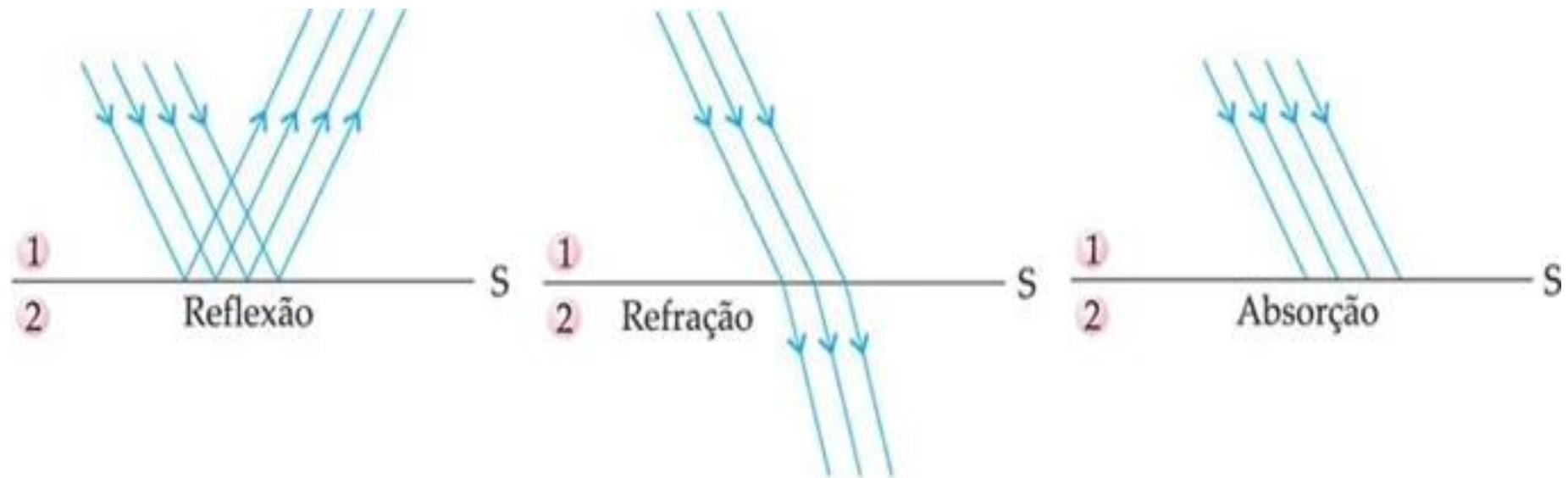
EQUIPAMENTO

- Corrente elétrica alternada é transformada em onda ultrassônica ao passa pelo cristal piezoelétrico, gerando onda ultrassônica.
- ERA (Área de Radiação Efetiva): região da superfície do transdutor que realmente produz a onda sonora.



BIOFÍSICA

- Propagação
- Impedância acústica
- Reflexão
- Refração
- Absorção



PROPAGAÇÃO

As ondas sonoras necessitam de um meio para propagarem – líquido, sólido ou gasoso.

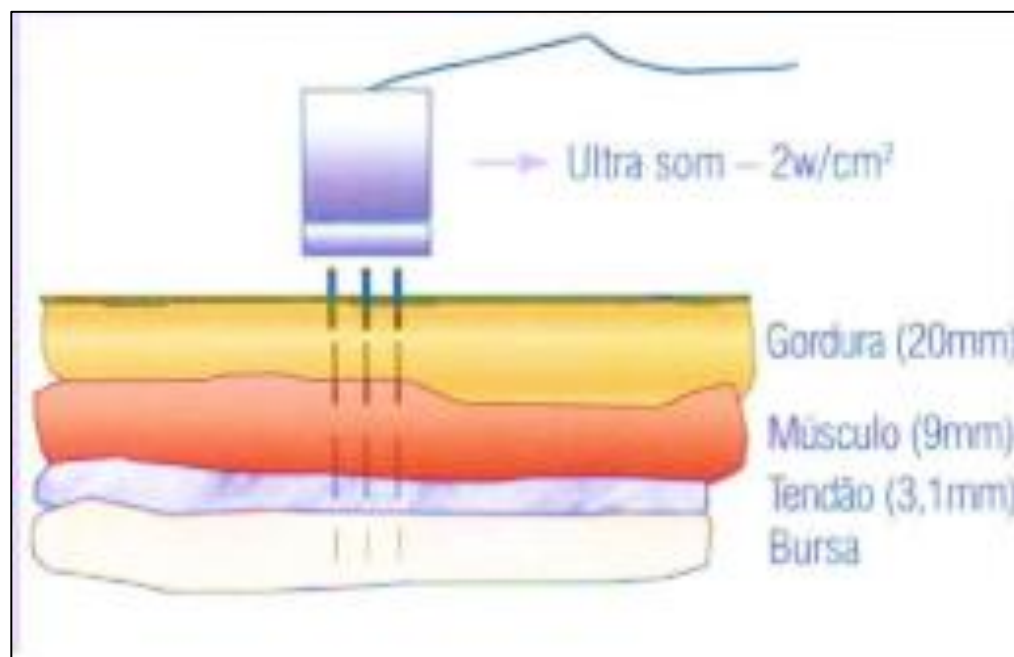
Nos tecidos a propagação depender das características do meio biológico e da reflexão de energia ultrassônica nos tecidos.

A velocidade é maior em meios com maior agregação moles:

Ar: 343m/s H₂Osal.:1500m/s osso:4000m/s

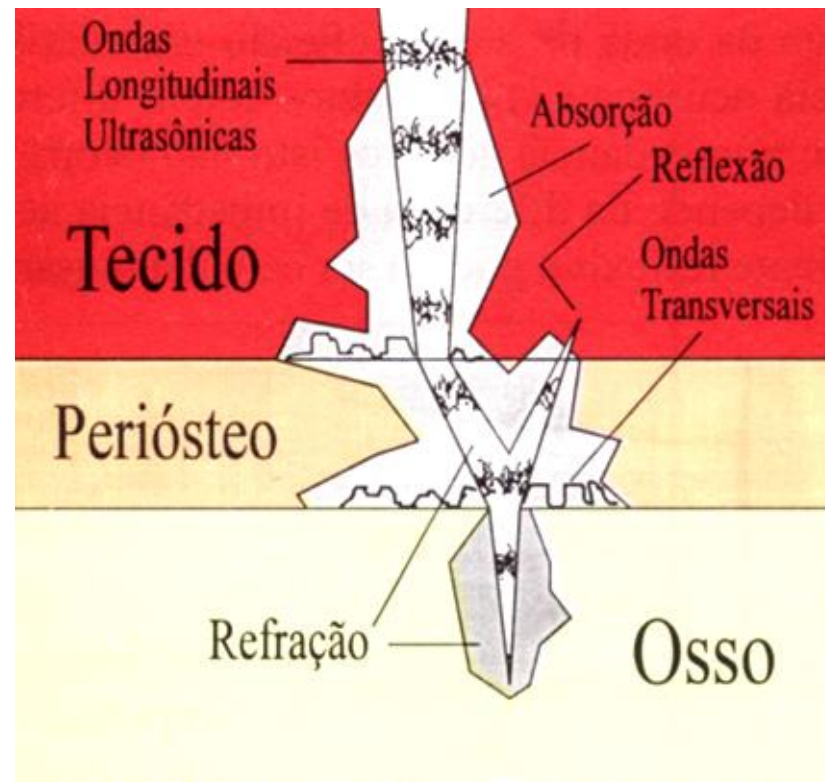
IMPEDÂNCIA

É a medida da resistência de um material à passagem de ondas sonoras de alta frequência. É determinada pelo produto da densidade do material pela velocidade de propagação da onda sonora.



REFRAÇÃO

Desvio das ondas de Ultrassom nas várias interfaces dos tecidos.



REFLEXÃO

A reflexão varia de acordo com a Interface (estrutura) e a impedância acústica do tecido.

Porcentagem da Onda Incidente Refletida pelas Varias Interfaces (incidência normal)	
Interfaces	% de Reflexão
Água/Tecido Mole *	0,2
Água/Polietileno	0,65
Tecido Mole/Gordura	1
Tecido Mole/Osso	15-40
Tecido Mole/Pulmão	53
Água/Vidro	63,2
Água/Aço Inoxidavel	87,7
Tecido Mole/Ar	99,9
PZT/Ar	99,99

ABSORÇÃO

Quando a energia vibracional é convertida em energia molecular ou em movimentos moleculares aleatórios.

A profundidade de penetração do tecido é determinada pela frequência e não pela intensidade.

MEIO	COEFICIENTE DE ABSORÇÃO	
	10 MHz	30 MHz
Sangue	0,028	0,084
Vasos Sangüíneos	0,4	1,2
Tecido Ósseo	3,22	-
Pele	0,62	1,86
Cartilagem	1,16	3,48
Ar (20 ⁰ C)	2,76	8,28
Tendão	I 1,12	3,36
Tecido Muscular (feixe perpendicular)	0,76	2,28
Tecido Muscular (feixe paralelo)	0,28	0,84
Gordura	0,14	0,42
Água (20 ⁰ C)	0,0006	0,0018
Tecido Nervoso	0,2	0,6

ATENUAÇÃO

- D/2

É a profundidade na qual o feixe de US tem sua intensidade original reduzida pela metade. O D/2 depende da natureza do meio e a frequência.

1 W/cm² perde 50% a 2,3cm de profundidade, se tornando 0,5 W/cm² e 0,25 W/cm² a 4,6cm de profundidade.

Tecidos Alvo:

- Tendão/ligamento/osso: 0,3 a 0,6 W/cm²
- Músculo: 0,7 a 0,9 W/cm²

EFEITO PIEZOELÉTRICO (PIERRI E JAQUES CURIE-1880)

“Quando a corrente elétrica alternada, gerada em igual frequência que a ressonância do cristal, é propagada através do cristal piezoelétrico, este expandir-se-á e contrair-se-á ou vibrará na frequência da oscilação elétrica, proporcionando, desta maneira, ultrassom na frequência desejada.”



DOSIMETRIA

Depende de:

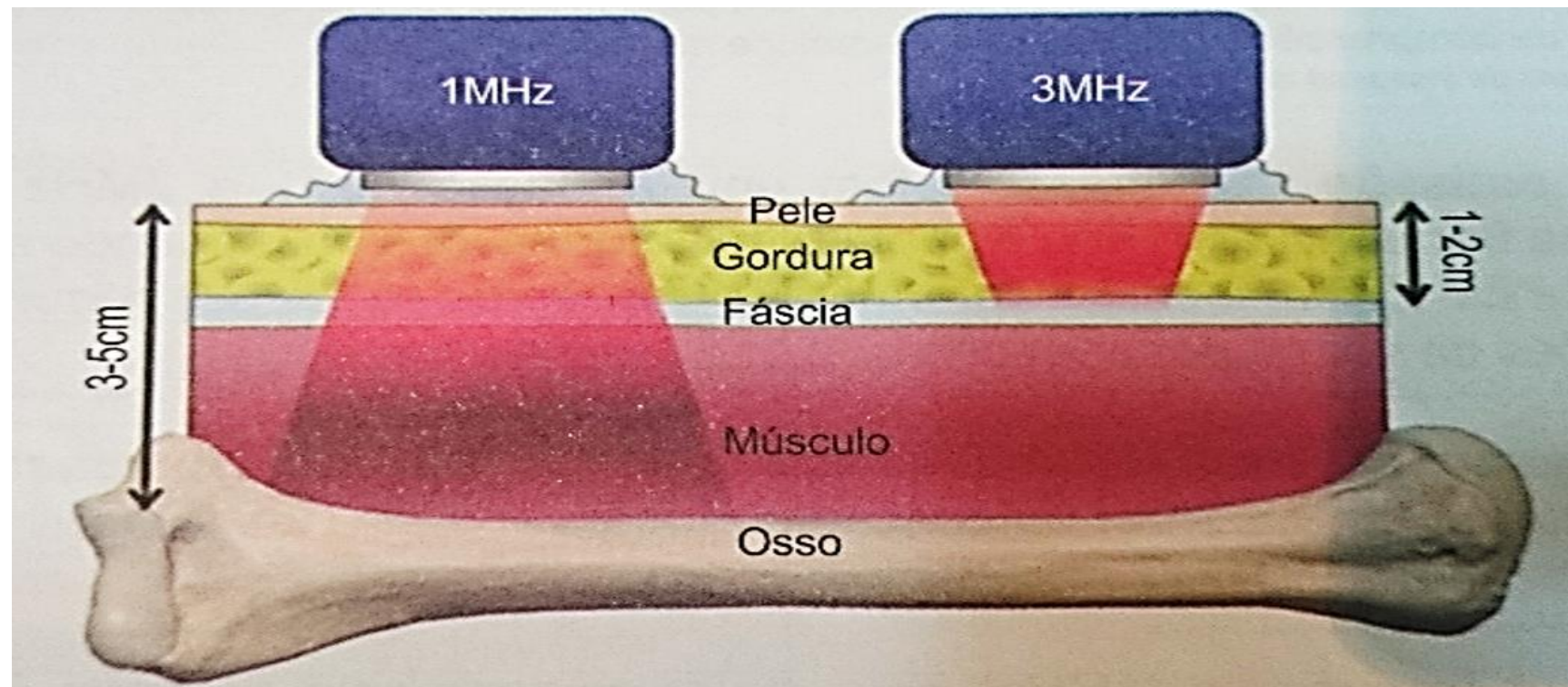
- Tamanho da área;
- Profundidade da lesão;
- Natureza ou estágio da lesão;
- Parâmetros do US:
 - Frequência;
 - Intensidade;
 - Ciclo de trabalho;
 - Duração da sessão.



FREQUÊNCIA

Regulada de acordo com a necessidade do paciente;

- Os equipamentos nacionais no mercado apresentam 1MHz, 3MHz e 5Mhz (Quanto maior a frequência, maior a absorção e menor a profundidade de penetração).
- 1 MHZ – LESÕES PROFUNDAS atinge profundidade maior que 2,5 cm da pele. (Bursite –Tendinite- Capsulite –Fraturas - Lesão muscular);
- 3 MHZ – LESÕES SUPERFICIAIS - atinge mais intensamente a pele em 1 a 2 cm. (possui aplicações na estética e dermatofuncional – gordura localizada – celulite - fibrose).



INTENSIDADE E POTÊNCIA

Intensidade: energia / segundo a cada cm^2 de uma superfície perpendicular à emissão das ondas. Calculada em W/ cm^2

- **Intensidade: 0,01 -3,0 W/ cm^2 .**

Potência: Energia total emitida por segundo, medida em Watts.

MODOS PULSADO

- A intensidade é interrompida de forma intermitente;
- Não produz efeito térmico;
- Estimula a cicatrização;
- Reduz os sinais inflamatórios;
- É o mais indicado no tratamento de lesões agudas - Lesões musculares – Entorses – Distensões - Luxações e subluxações – Contraturas.
- CICLO:
 - 1:2 (50%): fase subaguda
 - 1:5 (20%): fase aguda, de reparo tecidual

MODOS CONTÍNUO

- A intensidade se mantém durante todo o tempo;
- Produz efeito térmico;
- Altera o metabolismo e a permeabilidade das células;
- Auxilia no processo de cicatrização das feridas;
- Reduz o inchaço;
- Muito eficaz no tratamento de lesões crônicas;

TEMPO DE APLICAÇÃO

$$\text{Tempo} = \text{Área} / \text{ERA}$$

- exemplo: ÁREA: Largura = 5 cm;
- comprimento = 8 cm

$$\text{área} = 40 \text{ cm}^2$$

$$\text{ERA: } 4 \text{ cm}^2$$

$$\text{TEMPO} = 40 / 4 = 10 \text{ min}$$

Obs.: Tempo máximo = 15 min por área.

MODO DE APLICAÇÃO

- Contato direto
- Subaquática
- Bolsa de água
- Sonoforese ou Fonoforese





AGENTES DE ACOPLAMENTO

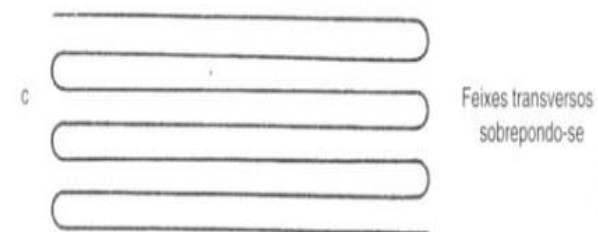
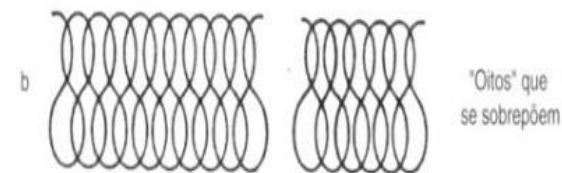
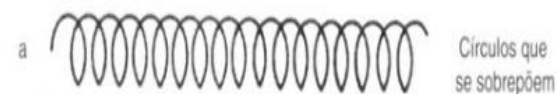
Na aplicação de modo sub-aquático a absorção da onda ultra-sônica é de 100%;

Na aplicação com gel é de 80%;

Aplicação com bolsa de água 50% assim como com o gel estéril;

Quando se utiliza outras substâncias como cremes, óleos a absorção é de 50%.

- **MODO DE USO:**
- Aplicar uma camada de gel condutor diretamente na área a ser tratada.
- O tempo de exposição ao aparelho deve ser de 4 a 5 minutos.
- Sempre realizar movimentos circulares, em forma de 8, de cima para baixo, ou de um lado para o outro com o transdutor.
- Não movimentar o transdutor muito rápido e nem deixar parado em um mesmo local.



Movimentos do cabeçote

Fig. 6.8 Padrões de movimento do transdutor ultra-sonoro na superfície da pele.

TRANSMISSÃO DAS ONDAS

- Longitudinal
- Transversal



EFEITOS NÃO TÉRMICOS

Cavitação: Formação de bolhas gasosas que expandem-se e comprimem-se em razão da mudança de pressão induzida pelo ultrassom nos líquidos teciduais

Micromassagem: As ondas de compressão e rarefação podem produzir uma forma de micromassagem capaz de reduzir o edema.

Ondas Estacionárias: Sobreposição das ondas refletidas sobre ondas incidentes no tecido.

Correntes Acústicas: Movimento localizado e unidirecional dos fluidos decorrentes da cavitação.

EFEITOS TÉRMICOS

- Aumento na extensibilidade das fibras de colágeno encontrada nos tendões e cápsulas articulares;
- Diminuição da rigidez articular;
- Redução do espasmo muscular;
- Modulação da dor;
- Aumento do fluxo de sangue;

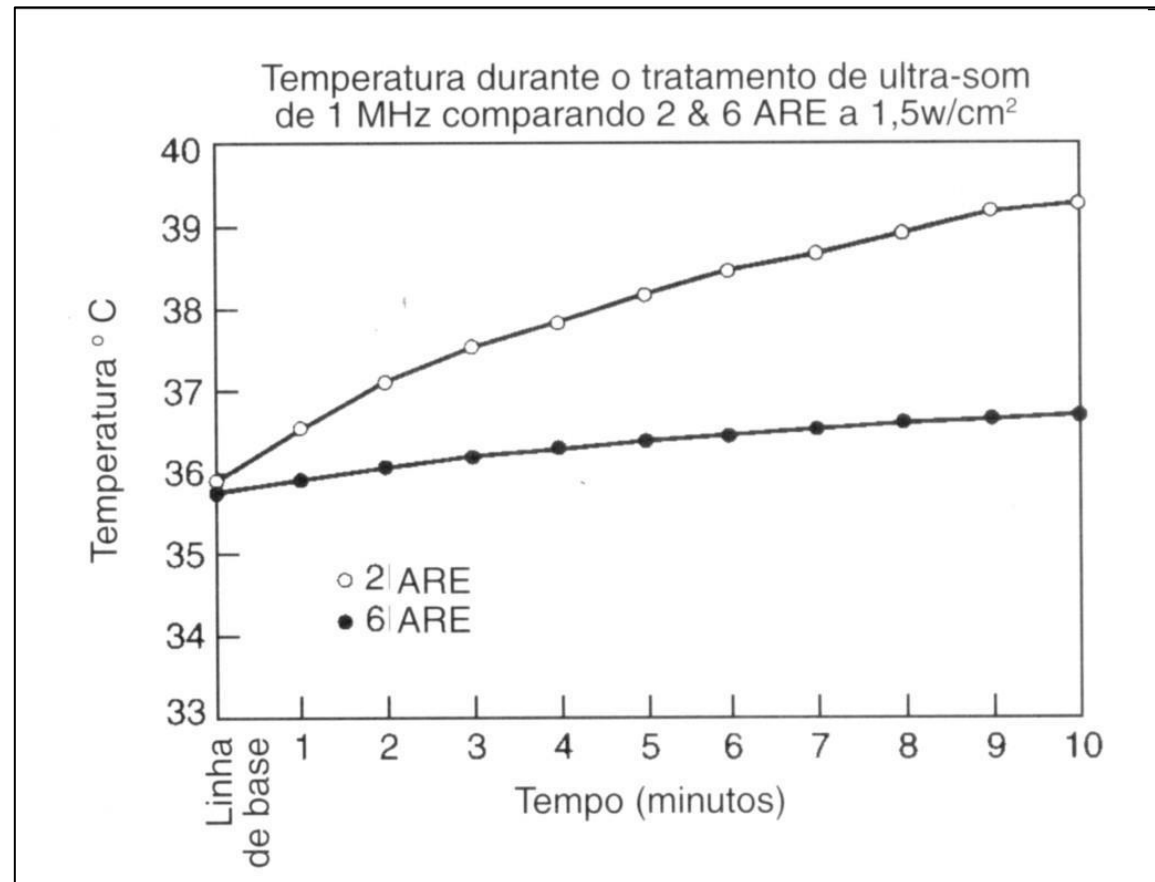
Tem sido sugerido que para a maioria desses efeitos acontecerem, os tecidos devem ser elevados para um nível de 37,5 a 40,5°C por um mínimo de 5 minutos;

Aumento da temperatura tecidual em 1°C acelera o metabolismo e o processo de cura;

Aumentos de 2 a 3°C diminuem a dor e o espasmo muscular;

EFEITOS TERMICOS

Aumentos de 4°C aumentam a extensibilidade do colágeno e diminuem a rigidez articular.



EFEITOS FISIOLÓGICOS

- Aumento da velocidade de condução de nervos sensoriais e motores
- Aumento da permeabilidade celular
- Vasodilatação
- Aumento do fluxo sanguíneo
- Aumento do metabolismo
- Ação tixotrópica (redução de viscosidade)
- Liberação de substâncias farmacológicas
- Estimulação da angiogênese



EFEITOS TERAPÊUTICOS

- Antiinflamatório
- Analgésico
- Fibrinolítico
- Regeneração tissular e reparação dos tecidos
- Relaxamento muscular
- Regeneração óssea

INDICAÇÕES

- Condições agudas e pós-agudas
- Cura e reparo do tecido mole
- Tecido cicatricial
- Contratura articular
- Inflamação crônica
- Aumento da extensibilidade do colágeno
- Redução do espasmo muscular
- Modulação da dor

INDICAÇÕES

- Aumento do fluxo sanguíneo
- Reparação do tecido mole
- Aumento da síntese de proteína
- Regeneração do tecido
- Reparação de fraturas não-unidas
- Pontos-gatilho miofasciais

CONTRAINDICAÇÕES

- Áreas com insuficiência vascular
- Útero gravídico
- Sobre área cardíaca
- Tumores malignos
- Epífises férteis
- Testículos e gônadas
- Inflamação séptica
- Sequelas pós-traumáticas agudas

OBRIGADA!

